

SCANNER DE OPÇÕES B3 · V4.2

# Documentação Técnica

Gatilhos, Alerta de Sinais, Indicadores e Estratégias de Opções

Este documento descreve, detalhe por detalhe, como o sistema gera sinais de compra de CALL/PUT a partir de indicadores técnicos, como pontua e filtra cada oportunidade, como dispara os alertas e quais estratégias de opções estão disponíveis no simulador.

FastAPI · Python

Next.js · TypeScript

Supabase · Redis

Black-Scholes · Greeks

APScheduler · SSE · Telegram

**Versão:** 4.2.0 · **Data:** 03/06/2026 · **Base:** branch main

**Fonte de verdade:** código em `backend/` e `src/`. Os valores numéricos citados refletem `backend/core/config.py`.

# Sumário

---

## 1. Visão geral e arquitetura do pipeline

Da requisição ao sinal persistido — as 8 etapas

## 2. Indicadores técnicos utilizados

Estocástico, RSI, EMA, MACD, Bollinger, ATR, ADX, Williams %R, CCI, Keltner, VWAP

## 3. Geração de sinais — modo clássico

11 gatilhos de alta, 9 de baixa, bônus de horário e regra de decisão

## 4. Score ponderado 0–100

Os 12 componentes calibrados e o limiar de aprovação

## 5. Montagem do sinal

Strike OTM, vencimento/DTE, IV, prêmio, dados reais, Greeks, entradas/alvos/stop

## 6. Greeks e Black-Scholes

Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, POP e IV por Newton-Raphson

## 7. Disparo e alerta dos sinais

Scan agendado, scheduler, persistência, SSE e Telegram

## 8. Estratégias de opções

As 17 estruturas do simulador, por categoria e perfil

## 9. Parâmetros de configuração (CONFIG)

Referência completa dos valores calibrados

## 10. Universo de ativos e mapa de arquivos

Onde cada peça vive no código

# 1 · Visão geral e arquitetura do pipeline

O sistema analisa cada ativo de uma watchlist e decide se há uma oportunidade de comprar uma opção **CALL** (aposta de alta) ou **PUT** (aposta de baixa). O coração é a função `analisar_ativo()` em `backend/services/core_engine.py`, que executa o pipeline abaixo.

## As 8 etapas, da entrada ao sinal

| # | Etapa                       | O que acontece                                                                                                                      | Onde                                    |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | <b>Reentrada</b>            | Se o ticker já gerou sinal nos últimos <b>3 dias</b> , é pulado (evita repetição).                                                  | <code>config.is_reentrada_valida</code> |
| 2 | <b>Coleta de dados</b>      | Baixa 6 meses de OHLCV via <b>yfinance</b> (cache Redis 5 min, 3 tentativas com backoff). Fallback para <b>brapi</b> .              | <code>core_engine + cache</code>        |
| 3 | <b>Indicadores</b>          | Calcula ~20 indicadores técnicos sobre a série.                                                                                     | <code>domain/indicators.py</code>       |
| 4 | <b>Motor de gatilhos</b>    | Avalia 11 gatilhos de alta e 9 de baixa; soma pontos em <code>score_alta / score_baixa</code> .                                     | <code>core_engine.py</code>             |
| 5 | <b>Decisão</b>              | Se nenhum lado atinge o <b>score mínimo (5)</b> , descarta. Senão escolhe CALL ou PUT pelo maior score.                             | <code>core_engine.py</code>             |
| 6 | <b>Montagem</b>             | Define strike OTM, vencimento/DTE, IV, prêmio estimado e integra o preço real de tela (opcoes.net).                                 | <code>domain/options_math.py</code>     |
| 7 | <b>Greeks &amp; filtros</b> | Calcula os Greeks; rejeita se <code> Δ </code> fora de 0,15–0,45 ou se R/R do Alvo $1 < 0,8$ .                                      | <code>domain/greeks.py</code>           |
| 8 | <b>Saída</b>                | Retorna o dicionário do sinal (preço, strike, alvos, stop, Greeks, score). Registra reentrada e calcula o score ponderado (shadow). | <code>core_engine.py</code>             |

**Dois motores de score em paralelo.** O **clássico** (aditivo, 0–~23 pts) é quem **decide** por padrão ( `scoring_mode = "classico"` ). O **ponderado** (0–100) roda em *shadow mode* e é persistido junto, mas só passa a decidir quando `scoring_mode = "ponderado"` .

## 2 · Indicadores técnicos utilizados

Todos calculados em `calcular_indicadores()` (`backend/domain/indicators.py`). Quando a biblioteca `ta` está disponível ela é usada; caso contrário há implementações manuais equivalentes (RSI, ATR, ADX, Estocástico, CCI etc.).

| Indicador          | Parâmetro      | Para que serve no sistema                                                               |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Estocástico (K, D) | K=14, D=3      | Sobrecompra/sobrevenda e cruzamentos K×D — gatilho de reversão.                         |
| RSI                | 14             | Força relativa; sobrevenda <35 (alta) / sobrecompra >65 (baixa) e divergências.         |
| EMA rápida / lenta | 9 / 21         | Cruzamento de médias = mudança de tendência de curto prazo.                             |
| EMA longa          | 200            | Contexto de tendência primária (usada no score ponderado: <code>trend_up/down</code> ). |
| MACD (diff)        | 12/26/9        | Momentum; cruzamento da linha zero (histograma) confirma direção.                       |
| Bollinger Bands    | 20, 2σ         | Extremos de preço; <code>bb_pct</code> e <code>bb_width</code> (largura) para squeeze.  |
| ATR                | 14             | Volatilidade absoluta — tolerância para suporte/resistência e zonas.                    |
| ADX                | 14             | Força da tendência (≥25 = tendência relevante) — usado no ponderado.                    |
| Williams %R        | 14             | Oscilador complementar de sobrecompra/sobrevenda.                                       |
| CCI                | 20             | Desvio do preço típico em relação à média — extremos cíclicos.                          |
| Keltner Channels   | 20 / ATR<br>14 | Combinado com Bollinger detecta <b>Volatility Squeeze</b> (ponderado).                  |
| VWAP               | 20             | Preço médio ponderado por volume — viés comprador/vendedor (ponderado).                 |

### Derivados de estrutura de preço

Além dos osciladores, o motor computa elementos de *price action* usados pelos gatilhos:

- `suporte_20` / `resistencia_20` — mínima/máxima dos últimos 20 períodos.
- `is_fundo_local` / `is_topo_local` — pivôs locais (vale/topo) para detectar **fundos ascendentes** e **topos descendentes**.
- **Divergências** ( `detectar_divergencia` ) — preço e RSI andando em sentidos opostos numa janela de 5 barras.
- **Zonas de demanda/oferta** ( `encontrar_zonas_demanda_oferta` ) — proximidade ( ≤ 1×ATR ) de fundos/topos históricos (lookback 60).
- **Canal linear** ( `detectar_canal_linear` ) — regressão ( `polyfit` ) sobre topos e fundos das últimas 20 barras; inclinação (slope) define canal de alta/baixa.

### 3 · Geração de sinais — modo clássico

O motor clássico é **aditivo**: cada condição verdadeira soma pontos. São **11 gatilhos de alta** (pontuam para CALL) e **9 de baixa** (pontuam para PUT). O peso de cada um reflete sua confiabilidade histórica.

#### 3.1 · Pré-condição de liquidez

Antes de qualquer gatilho, o ativo precisa ter volume médio de 20 dias  $\geq 1.000.000$  ( `min_volume_diario` ). Sem isso, o ativo é descartado.

#### 3.2 · Gatilhos de ALTA → CALL 11 critérios

| #                            | Gatilho                   | Condição (resumida)                                            | Pts |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| G1                           | Estocástico em sobrevenda | $K < 35$ , $K > D$ e cruzou para cima ( $K_{-1} \leq D_{-1}$ ) | +3  |
| G2                           | RSI sobrevendido          | $RSI < 35$                                                     | +2  |
| G3                           | Preço em suporte          | $Preço \leq suporte_{20} + ATR$                                | +2  |
| G4                           | Cruzamento de EMAs        | EMA9 cruza acima da EMA21                                      | +2  |
| G5                           | Volume elevado            | $Volume \geq 1,5 \times \text{a média}$                        | +1  |
| G6                           | MACD vira positivo        | Histograma cruza o zero para cima                              | +2  |
| G7                           | Fundos ascendentes        | 3 fundos locais consecutivos crescentes                        | +2  |
| G8                           | Bollinger inferior        | $Preço \leq \text{banda inferior} \times 1,01$                 | +1  |
| G9                           | Divergência altista       | Preço cai mas RSI sobe (janela 5)                              | +3  |
| G10                          | Zona de demanda           | $Preço \leq 1 \times ATR$ de um fundo histórico                | +3  |
| G11                          | Canal altista             | Inclinação de topos e fundos $> 0$                             | +2  |
| Máximo teórico (sem horário) |                           |                                                                | 23  |

#### 3.3 · Gatilhos de BAIXA → PUT 9 critérios

| #                            | Gatilho                    | Condição (resumida)                                          | Pts |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| B1                           | Estocástico em sobrecompra | $K > 65$ , $K < D$ e cruzou para baixo                       | +3  |
| B2                           | RSI sobrecomprado          | $RSI > 65$                                                   | +2  |
| B3                           | Preço em resistência       | $\text{Preço} \geq \text{resistência}_{20} - \text{ATR}$     | +2  |
| B4                           | Cruzamento de EMAs         | EMA9 cruza abaixo da EMA21                                   | +2  |
| B5                           | Topos descendentes         | 3 topos locais consecutivos decrescentes                     | +2  |
| B6                           | MACD vira negativo         | Histograma cruza o zero para baixo                           | +2  |
| B7                           | Divergência baixista       | Preço sobe mas RSI cai (janela 5)                            | +3  |
| B8                           | Zona de oferta             | $\text{Preço} \leq 1 \times \text{ATR}$ de um topo histórico | +3  |
| B9                           | Canal baixista             | Inclinação de topos e fundos $< 0$                           | +2  |
| Máximo teórico (sem horário) |                            |                                                              | 21  |

### 3.4 · Bônus de horário

Adicionado aos **dois** lados ( `score_horario()` em `config.py`), premia janelas de maior liquidez do pregão:

| Janela (horário de Brasília)       | Bônus |
|------------------------------------|-------|
| 13:00 – 15:00 (núcleo de liquidez) | +3    |
| 10:00 – 11:30 (abertura)           | +2    |
| 15:00 – 16:30 (fechamento)         | +1    |
| Demais horários                    | 0     |

### 3.5 · Regra de decisão

```
se max(score_alta, score_baixa) < min_score (5) → sem sinal
senão: tipo = CALL se score_alta ≥ score_baixa, caso contrário PUT
```

O `score` reportado no sinal é o do lado vencedor, e os `gatilhos` listados são exatamente as condições que dispararam aquele lado.

## 4 · Score ponderado 0–100

Modelo alternativo (`backend/domain/scoring.py`), calibrado sobre 31 sinais reais. Atribui pesos por importância e produz um número de 0 a 100, mais um conjunto de "razões" legíveis. Aprovado quando `score ≥ min_score_ponderado (60)`.

| #                     | Componente               | Regra (resumida)                                          | Peso máx. |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1                     | Preço da opção na faixa  | R\$ 0,10 ≤ prêmio ≤ R\$ 3,00                              | 12        |
| 2                     | DTE ideal                | 10 ≤ DTE ≤ 60 dias                                        | 8         |
| 3                     | Delta OTM ideal          | 0,15 ≤  Δ  ≤ 0,45 (parcial fora)                          | 10        |
| 4                     | Tendência                | 0/8/16/20 conforme alinhamento com EMA9/21/200            | 20        |
| 5                     | MACD                     | Cruzamento (18) > a favor e acelerando (12) > a favor (7) | 18        |
| 6                     | RSI na zona da direção   | Faixas específicas por CALL/PUT                           | 14        |
| 7                     | Estocástico              | Sobrevenda/sobrecompra ou cruzamento a favor              | 9         |
| 8                     | ADX forte                | ADX ≥ 25                                                  | 5         |
| 9                     | Volume relativo          | ≥ 1,5× (8) ou ≥ 1,0× (4)                                  | 8         |
| 10                    | Bônus Bollinger          | Perto da banda a favor da direção                         | 4         |
| 11                    | Bônus VWAP               | Preço do lado certo do VWAP                               | 5         |
| 12                    | Bônus Volatility Squeeze | Bandas de Bollinger dentro do canal de Keltner            | 5         |
| Teto (limitado a 100) |                          |                                                           | 100       |

**Concordância.** Como ambos os scores são persistidos ( `score` e `score_ponderado` ) junto de `ponderado_passou` , o endpoint `/signals/performance` mede a concordância entre os dois métodos por ticker.

## 5 · Montagem do sinal

Decidido o tipo (CALL/PUT), o motor constrói a recomendação operável: qual opção, qual vencimento, faixa de entrada, alvos, stop e risco/retorno.

### 5.1 · Seleção do strike OTM

A distância OTM é específica por ativo ( `OTM_POR_ATIVO` ); fora da lista usa `OTM_DEFAULT = 8%` . Ativos mais voláteis recebem distâncias maiores.

```
CALL: strike = preço × (1 + dist_otm)
PUT : strike = preço × (1 - dist_otm)
```

| Faixa OTM | Exemplos de ativos                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12%       | MGLU3, BEEF3                                                                                                           |
| 9–10%     | BRKM5, USIM5, ASAI3, MRVE3, CSNA3, HAPV3, NTCO3, PCAR3, MRFG3, YDUQ3, COGN3                                            |
| 7–8%      | VALE3, LREN3, RADL3, GGBR4, GOAU4, KLBN11, EMBR3, PRIO3, RAIL3, ENEV3, CSAN3, HYPE3, CYRE3, VBBR3, MULT3               |
| 5–6%      | PETR4, PETR3, ITUB4, BBDC4, ABEV3, BBAS3, BBSE3, B3SA3, BPAC11, WEGE3, EGIE3, RENT3, EQTL3, RDOR3, CPLE6, TIMS3, VIVT3 |
| 4%        | BOVA11 (ETF)                                                                                                           |

### 5.2 · Vencimento e DTE

`mes_vencimento_ideal()` procura, entre o mês atual e os 3 seguintes, o primeiro cujo **DTE** caia na faixa 10–45 dias úteis . O vencimento B3 é a **3ª sexta-feira** do mês; o DTE em dias úteis é aproximado por:

```
DTE ≈ dias_corridos_até_a_3ª_sexta × 5 ÷ 7
```

### 5.3 · Volatilidade implícita histórica (HV)

`estimar_iv_historica()` usa o desvio-padrão dos log-retornos de 20 períodos, anualizado. Fallback de 40% se a série for curta.

```
HV = desvio_padrao( ln(Pt / Pt-1) )20 × √252
(timeframe 1h usa √(252×7))
```

### 5.4 · Prêmio estimado (Black-Scholes)

`estimar_premio_otm()` precifica a opção por Black-Scholes simplificado (taxa nula nesta estimativa), usado quando não há preço real de mercado:

```
d1 = [ ln(S/K) + ½·σ²·T ] / (σ·√T) ; d2 = d1 - σ·√T (T = DTE/252)
CALL = S·N(d1) - K·N(d2) ; PUT = K·N(-d2) - S·N(-d1) (mín. R$ 0,10)
```

### 5.5 · Integração com dados reais (opcoes.net.br)



Se houver uma opção líquida real para o strike ( `get_real_options_from_opcoes_net` ), o sistema substitui o strike teórico pelo **strike real**, captura o **preço de tela** e o **ticker da opção**. Esse preço de tela vira a base de cálculo das entradas/alvos. Sem liquidez, o ticker fica como `N/A (S/ Liquidez)` e usa-se o prêmio estimado.

## 5.6 · Entradas, alvos, stop e risco/retorno

Sobre a base ( `preço de tela` ou `prêmio estimado` ):

| Campo            | Fórmula                                           | Valor (calibração atual) |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Faixa de entrada | $\text{base} \times (1 \mp 0,035)$                | $\pm 3,5\%$              |
| Alvo 1           | $\text{base} \times (1 + 0,25)$                   | $+25\%$                  |
| Alvo 2           | $\text{base} \times (1 + 2,50)$                   | $+250\%$                 |
| Alvo final       | $\text{base} \times (1 + 7,00)$                   | $+700\%$                 |
| Stop             | $\text{base} \times (1 - 0,43)$                   | $-43\%$                  |
| Risco            | $\text{base} - \text{stop}$                       | 43% da base              |
| R/R Alvo n       | $(\text{alvo}_n - \text{base}) \div \text{risco}$ | —                        |

## 5.7 · Filtros de rejeição

- **Delta:** rejeita se `|Δ|` fora de `0,15-0,45` (evita opções deep-OTM sem liquidez ou já no dinheiro).
- **Risco/Retorno:** rejeita se `R/R Alvo 1 < 0,8` ( `rr_minimo` ).
- **Modo ponderado:** se ativo, rejeita quando o score ponderado `< 60`.

**Nota técnica.** O R/R do Alvo 1 é invariante de escala:  $R/R_1 = \text{alvo1\_pct} \div |\text{stop\_pct}| = 0,25 \div 0,43 \approx 0,58$  . Com a calibração atual esse valor fica **abaixo** de `rr_minimo = 0,8` — ou seja, o filtro do Alvo 1 é bastante restritivo e, na prática, a tese de retorno se apoia nos Alvos 2 (+250%) e final (+700%). É um ponto a revisar caso se deseje afrouxar a geração de sinais no modo clássico.

## 6 · Greeks e Black-Scholes

Em `backend/domain/greeks.py`, cada sinal recebe os Greeks completos, usados como filtro de qualidade e exibidos no card do frontend. Taxa livre de risco padrão: `r = 13,5% a.a.` (Selic).

$$d_1 = [ \ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2) \cdot T ] / (\sigma \cdot \sqrt{T}) \quad ; \quad d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

| Grega     | O que mede                       | Fórmula (CALL)                                                                                      |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delta (Δ) | Sensibilidade ao preço do ativo  | $N(d_1)$                                                                                            |
| Gamma (Γ) | Variação do Delta                | $\varphi(d_1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T})$                                                    |
| Theta (Θ) | Decaimento por dia (÷365)        | $[ -S \cdot \varphi(d_1) \cdot \sigma / (2\sqrt{T}) - r \cdot K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) ] / 365$ |
| Vega      | Sensibilidade à IV (por 1%)      | $S \cdot \varphi(d_1) \cdot \sqrt{T} / 100$                                                         |
| Rho       | Sensibilidade aos juros (por 1%) | $K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) / 100$                                                        |
| POP       | Prob. neutra de exercício        | $N(d_2) \text{ — CALL} / N(-d_2) \text{ — PUT}$                                                     |

Para PUT, o Delta é `N(d1) - 1` e o sinal de Theta/Rho se ajusta conforme as fórmulas do código.

### 6.1 · IV de mercado (Newton-Raphson)

Quando há preço de tela real, `implied_volatility()` resolve a IV implícita iterativamente (até 100 iterações, tolerância 1e-6) e, se ficar entre 5% e 300%, os Greeks são recalculados com a IV de mercado — não a histórica:

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - [ BS(\sigma_n) - \text{preço\_mercado} ] / Vega(\sigma_n)$$

## 7 · Disparo e alerta dos sinais

A produção e distribuição dos sinais vive em `backend/services/signal_service.py` e `scheduler.py`, expostos pelos routers de `scan`.

### 7.1 · Varredura (scan)

- **Agendado** ( `run_scan` ): percorre a watchlist com **10 workers** em paralelo; para cada sinal, envia Telegram, faz broadcast SSE e persiste.
- **Sob demanda**: `POST /signals/scan/{ticker}` (1 ativo), `POST /signals/scan` (lista), `POST /signals/scan/all` (watchlist curada) e `/all-b3` (universo completo via brapi).
- **Streaming**: `GET /signals/scan/stream` (SSE) emite progresso ativo a ativo para a tela do Scanner.

### 7.2 · Agendador (APScheduler)

| Job         | Gatilho (America/Sao_Paulo)     | Ação                                     |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| scan_job    | Seg-Sex, 10h-16h, a cada 30 min | Varre a watchlist e gera/persiste sinais |
| cleanup_job | Diário às 02:00                 | Remove sinais com mais de 30 dias        |

### 7.3 · Persistência e distribuição

- **Supabase** ( `persist_signals` ): grava ~30 campos por sinal na tabela `signals` (preço, strike, alvos, stop, Greeks, score clássico e ponderado, IV de mercado, gatilhos).
- **Tempo real**: `GET /signals/alerts/stream` (SSE) entrega novos sinais ao *LiveFeed*; a página `/signals` também usa o Realtime do Supabase.
- **Telegram** ( `telegram_service.enviar_telegram` ): envia uma mensagem formatada com ticker, tipo, vencimento, strike, IV, DTE, faixa de entrada, alvos, stop e gatilhos.

### 7.4 · Controle de reentrada

Ao gerar um sinal, `registrar_sinal()` grava o timestamp. Um novo sinal do mesmo ticker só é aceito após `reentrada_min_dias = 3`. Após reinício do processo, o histórico é reconstruído do Supabase ( `rebuild_historico_sinais` ) para preservar a regra.

## 8 · Estratégias de opções (simulador)

Independentes do scanner, as **17 estruturas** do simulador (`src/lib/strategies.ts`, página `/estrategias`) calculam payoff, custo, lucro/prejuízo máximo, breakevens e Greeks da posição via Black-Scholes no frontend (`src/lib/black-scholes.ts`).

### 8.1 · Posições puras 1 perna

| Estratégia                        | Perfil | Descrição                                                           |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Compra de Call</b> (Long Call) | alta   | Alta especulativa — risco limitado ao prêmio, ganho ilimitado.      |
| <b>Venda de Call</b> (Short Call) | neutro | Renda em queda/lateralidade — <b>risco ilimitado</b> em alta forte. |
| <b>Compra de Put</b> (Long Put)   | baixa  | Baixa especulativa — risco limitado ao prêmio pago.                 |
| <b>Venda de Put</b> (Short Put)   | alta   | Renda aguardando entrada mais barata na ação.                       |

### 8.2 · Com ação-objeto 2 pernas

| Estratégia                            | Perfil | Descrição                                                              |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venda Coberta</b> (Covered Call)   | renda  | Rentabiliza carteira de ações vendendo calls — a mais usada no Brasil. |
| <b>Put Protetora</b> (Protective Put) | hedge  | Seguro contra quedas em posição comprada em ações.                     |

### 8.3 · Spreads (travas) 2 pernas

| Estratégia                                 | Perfil | Descrição                                                     |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Trava de Alta com Call</b> (Bull Call)  | alta   | Aposta de alta com custo e risco reduzidos (débito).          |
| <b>Trava de Baixa com Put</b> (Bear Put)   | baixa  | Aposta de baixa com custo e risco reduzidos (débito).         |
| <b>Trava de Alta com Put</b> (Bull Put)    | renda  | Crédito recebido apostando que o ativo fica acima do strike.  |
| <b>Trava de Baixa com Call</b> (Bear Call) | renda  | Crédito recebido apostando que o ativo fica abaixo do strike. |

### 8.4 · Volatilidade 2-3 pernas

| Estratégia                   | Perfil | Descrição                                                          |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Straddle Comprado</b>     | neutro | Lucra com movimentos fortes em qualquer direção.                   |
| <b>Strangle Comprado</b>     | neutro | Como o Straddle, mais barato — exige movimento maior.              |
| <b>Straddle Vendido</b>      | renda  | Lucra com mercado parado — <b>risco ilimitado</b> nos dois lados.  |
| <b>Strangle Vendido</b>      | renda  | Range mais amplo que o Straddle vendido — <b>risco ilimitado</b> . |
| <b>Borboleta</b> (Butterfly) | neutro | Máximo lucro se fechar exatamente no strike central (3 pernas).    |

### 8.5 · Complexas 4 pernas

| Estratégia         | Perfil | Descrição                                                |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| <b>Iron Condor</b> | renda  | Renda com o mercado dentro de um range amplo — 4 pernas. |

## 9 · Parâmetros de configuração

Referência dos valores em `backend/core/config.py` ( `CONFIG` ) que governam todo o comportamento descrito acima.

| Indicadores                 | Valor   |
|-----------------------------|---------|
| stoch_k_period / d          | 14 / 3  |
| stoch_oversold / overbought | 25 / 75 |
| rsi_period                  | 14      |
| rsi_oversold / overbought   | 35 / 65 |
| ema_fast / slow             | 9 / 21  |
| volume_mult                 | 1,5×    |

| Gestão de risco       | Valor              |
|-----------------------|--------------------|
| stop_pct              | -43%               |
| alvo1 / alvo2 / final | +25 / +250 / +700% |
| rr_minimo             | 0,8                |
| buy_band_pct          | ±3,5%              |
| book_days             | 7                  |

| Filtros                | Valor           |
|------------------------|-----------------|
| min_volume_diario      | 1.000.000       |
| min_score (clássico)   | 5               |
| min_score_ponderado    | 60              |
| delta_min / max        | 0,15 / 0,45     |
| option_price_min / max | R\$ 0,10 / 3,00 |
| min_negocios_opcao     | 10              |

| Vencimento / reentrada  | Valor    |
|-------------------------|----------|
| dte_minimo / maximo     | 10 / 45  |
| reentrada_min_dias      | 3        |
| scoring_mode            | classico |
| OTM_DEFAULT             | 8%       |
| taxa livre de risco (r) | 13,5%    |

# 10 • Universo de ativos e mapa de arquivos

## 10.1 • Watchlist curada (53 ativos)

Definida em `ATIVOS_B3`. O scan completo pode ainda expandir para todo o universo da B3 via `brapi` (`get_all_b3_assets`).

ITUB4 • BBDC4 • BBAS3 • SANB11 • B3SA3 • BPAC11 • BBSE3 • VALE3 • PETR4 • PETR3 • SUZB3 • KLBN11 • GGBR4 • CSNA3 • USIM5 • BRKM5 • GOAU4 • MGLU3 • LREN3 • RADL3 • ABEV3 • ASAI3 • WEGE3 • EGIE3 • BRAV3 • BEEF3 • MRVE3 • BOVA11 • RANI3 • COGN3 • EMBR3 • RENT3 • PRI03 • RAIL3 • ENEV3 • EQTL3 • CSAN3 • HAPV3 • HYPE3 • RDOR3 • NTC03 • CPLE6 • CYRE3 • TIMS3 • VBBR3 • VIVT3 • YDUQ3 • MULT3 • PCAR3 • MRFG3 • BBDC3 • ITUB3

## 10.2 • Onde cada peça vive

| Tema                                           | Arquivo                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pipeline / gatilhos clássicos / decisão        | <code>backend/services/core_engine.py</code>                          |
| Cálculo dos indicadores e price action         | <code>backend/domain/indicators.py</code>                             |
| Score ponderado 0–100                          | <code>backend/domain/scoring.py</code>                                |
| Strike, DTE, IV, prêmio, decodificação B3      | <code>backend/domain/options_math.py</code>                           |
| Greeks e IV implícita                          | <code>backend/domain/greeks.py</code>                                 |
| Parâmetros, watchlist, OTM, reentrada, horário | <code>backend/core/config.py</code>                                   |
| Scan, persistência, fila de alertas            | <code>backend/services/signal_service.py</code>                       |
| Agendador (jobs)                               | <code>backend/services/scheduler.py</code>                            |
| Mensagem do Telegram                           | <code>backend/services/telegram_service.py</code>                     |
| Endpoints de scan / sinais                     | <code>backend/api/routers/{scan,signals}.py</code>                    |
| 17 estratégias de opções (motor + UI)          | <code>src/lib/strategies.ts</code> • <code>src/app/estrategias</code> |
| Black-Scholes / Greeks no frontend             | <code>src/lib/black-scholes.ts</code>                                 |

Documentação técnica gerada a partir do código-fonte do projeto Scanner de Opções B3 (v4.2.0). Os números refletem a calibração vigente em `config.py` na data de emissão (03/06/2026) e podem mudar com recalibrações futuras. Documentos complementares: `docs/MONTAGEM_DE_SINAL_B3.md`, `docs/ESTRATEGIAS OPCOES_B3.md`, `docs/SCORING_PONDERADO.md`, `docs/GREEKS_E_BLACK_SCHOLES.md`.